

Exercice 1

La courbe $\mathcal{C}_f$ représentée ci-contre est la courbe représentative d'une fonction f sur $[-3, 3]$. On sait que : f est continue sur $[-3, 3]$ et dérivable sur $[-3, 0]$ et $]0, 3]$

1. Déterminer graphiquement :

$$f'_g(0) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

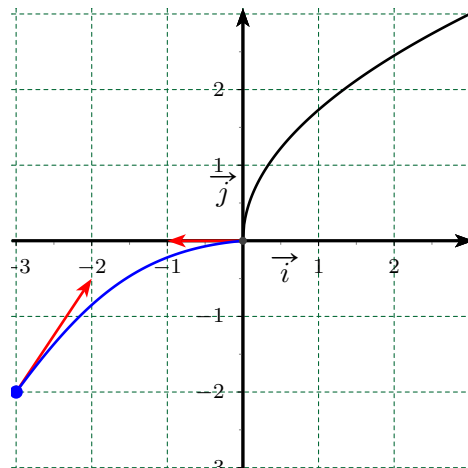
2. Déterminer graphiquement : $f'_d(-3)$

$$\text{En déduire : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x^2 - 3) + 2}{x}$$

3. (a) Montrer que f réalise une bijection de $[-3, 3]$ sur un intervalle que l'on précisera.

(b) Déterminer $f^{-1}(-2)$ et $(f^{-1})'(-2)$

(c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f^{-1}(x)}{x}$



Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ par $f(x) = \sqrt{\sin 2x}$ et on désigne par $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2. (a) Montrer que f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{4}]$ et calculer $f'(x)$.

- (b) Dresser le tableau de variations de f .

- (c) En déduire que f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{4}]$ sur $[0, 1]$.

3. (a) Calculer $f^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2})$ puis $(f^{-1})'(\frac{\sqrt{2}}{2})$.

- (b) Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]0, 1[$ et que pour tout $x \in]0, 1[$; $(f^{-1})'(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}$

- (c) Étudier la dérivabilité de f^{-1} à droite en 0.

4. (a) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, l'équation : $f(x) = \frac{1}{n}$ admet dans $]0, \frac{\pi}{4}]$, une solution unique a_n . Calculer a_1 .

- (b) Montrer que la suite (a_n) est décroissante et en déduire qu'elle est convergente.

- (c) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $]0, 1]$, par $f(x) = 2 - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$. On désigne par $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. (a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $] -\infty, 2]$.

- (b) Dresser le tableau de variation de f^{-1}

- (c) Montrer que pour tout $x \in J$, $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+(x-2)^2}}$
- (d) Construire les courbes représentatives $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ de f et f^{-1}
4. Soit la fonction g définie sur $[-\frac{\pi}{2}; 0]$ par :
$$\begin{cases} g(x) = \sqrt{f^{-1}(2 + \tan x)} & \text{si } x \neq -\frac{\pi}{2} \\ g(-\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases}$$
- (a) Montrer que g est continue à droite en $-\frac{\pi}{2}$.
- (b) i. Montrer que pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}; 0]$, $g(x) = \sqrt{\cos x}$.
- ii. Étudier la dérivabilité de g à droite en $-\frac{\pi}{2}$.
- (c) Montrer que g réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}; 0]$ sur $[0, 1]$.
- (d) g^{-1} est-elle dérivable à gauche en 1 ?
- (e) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $[0, 1[$ et calculer $(g^{-1})'$ pour $x \in [0, 1[$

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \sqrt{1 + \cos(\pi x)}$

- Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1.
- Montrer que f réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $[0, \sqrt{2}]$. On note f^{-1} sa fonction réciproque de f
- La fonction f^{-1} est-elle dérivable à gauche en $\sqrt{2}$?
 - Vérifier que f^{-1} est dérivable à droite en 0 et déterminer $(f^{-1})'_d(0)$.
 - Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]0, \sqrt{2}[$ et pour tout $x \in]0, \sqrt{2}[$ et que : $(f^{-1})'(x) = \frac{-2}{\pi\sqrt{2-x^2}}$

Exercice 5

A)

- Soit h la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $h(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$.
Étudier les variations de h et en déduire que pour tout $x \in [1, +\infty[$; $-\frac{1}{2} \leq f(x) < 0$
- Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = 1 - x + \sqrt{x^2+3}$. On désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - Étudier les variations de f .
 - Montrer que f est une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.
- On désigne par f^{-1} sa fonction réciproque.
 - Construire $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ les courbes respectives de f et de f^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, l'équation $f(x) = 2 - \frac{1}{n}$ admet une solution unique α_n dans $[1, +\infty[$.
- Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$; $f(\alpha_n) < f(\alpha_{n+1})$.
- En déduire que la suite (α_n) est convergente.
- Soit ℓ la limite de (α_n) , montrer que $f(\ell) = 2$ et en déduire la valeur de ℓ .

B)

- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $[1, +\infty[$ une solution unique et que $\alpha \in \left] \frac{3}{2}, 2 \right[$.
- Soit la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} U_0 = \frac{3}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n), \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 1$.
- (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$.
- (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$.
- (d) Montrer que (U_n) est convergente vers une limite que l'on déterminera.

Exercice 6

Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

On désigne par Γ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. (a) Dresser le tableau de variation de f .
 (b) Montrer alors que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.
 (c) Expliciter $f^{-1}(x)$, $x \in J$. On désigne par Γ' sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
2. (a) Ecrire une équation de la tangente T à Γ au point d'abscisse 0.
 (b) Étudier la position de T par rapport à Γ .
 (c) Tracer Γ et Γ' .
3. Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$
 (a) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a : $-\frac{1}{2} \leq g'(x) \leq 0$.
 (b) Montrer en utilisant le théorème d'accroissements finis que pour tout $x \geq 0$ on a :

$$1 - \frac{x}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \leq 1.$$

 (c) En déduire que pour tout $x \geq 0$ on a : $x - \frac{x^2}{2} \leq f(x) \leq x$.
4. Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{k+n^2}}$
 (a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $U_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$
 (b) Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ on a : $\frac{k}{n^2} - \frac{1}{2n^2} \leq f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \frac{k}{n^2}$
 (c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\frac{1}{2} \leq U_n \leq \frac{n+1}{2n}$.
 En déduire que (U_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 7

Soit f la fonction définie sur $[0, \frac{\pi}{4}[$ par $f(x) = \sqrt{\tan 2x}$

1. (a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Interpréter graphiquement le résultat..
 (b) Dresser le tableau de variation de f .
2. (a) Montrer que f admet une fonction réciproque g définie sur $[0, +\infty[$
 (b) Montrer que g est dérivable sur $[0, +\infty[$ et que $g'(x) = \frac{x}{1+x^4}$ pour tout $x \geq 0$
3. Soit φ la fonction définie sur $[0, +\infty[$, par
$$\begin{cases} \varphi(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ \varphi(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}.$$

 (a) Montrer que φ est continue sur $[0, +\infty[$
 (b) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\varphi(x) = \frac{\pi}{4} - g(x)$.
4. On pose pour tout $x > 0$, $\psi(x) = \tan(2\varphi(x))$

(a) Montrer que ψ est n fois dérivable sur $]0, +\infty[$ et que $\psi^{(n)} = \frac{(-1)^n(n+1)!}{x^{n+2}}$

(b) On pose $U_n = \psi^{(2n)}(\sqrt{2})$. Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{U_{n+1}}{U_n} \geq 2$. Dédurre $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

Exercice 8 (Ds 2014-2015)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Dans la figure ci-dessous : on a représenté les courbes Γ et $(\mathcal{C})$ d'une fonction définie et dérivable sur $] -2, +\infty[$, sa fonction dérivée f' , la droite $\Delta : y = x$; la droite $D : y = \frac{1}{2}$ et la droite $D' : y = \frac{1}{2}x$. Les droites d'équations $x = -2$ et $y = \frac{1}{2}x$ et sont des asymptotes à $(\mathcal{C})$. La droite d'équation $D : y = \frac{1}{2}$ est une asymptote à Γ . La courbe Γ coupe l'axe des abscisses au point A d'abscisse a . En utilisant le graphique comme source des données.

1. (a) vérifier que $(\mathcal{C})$ est la courbe de f .

(b) Déterminer les limites suivantes $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x)$

; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

(c) Dresser le tableau de variations de f .

(d) Vérifier que pour tout $x > a$; $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$.

(e) Vérifier que l'équation $f(x) = x$ admet une seule solution α dans $]0, 1[$

2. On définit la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

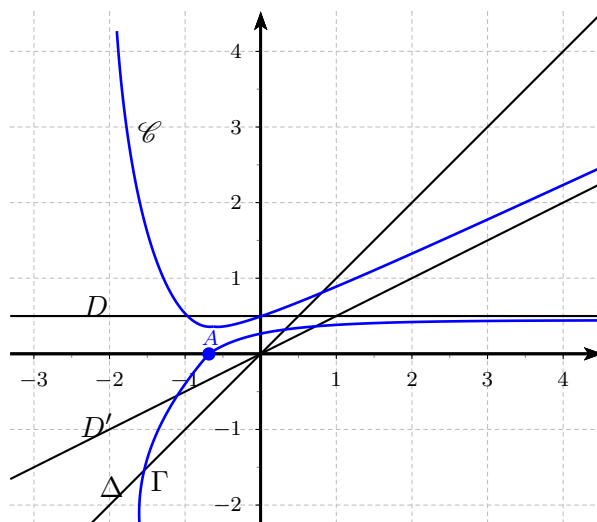
$$\begin{cases} U_0 = 0, \\ U_{n+1} = f(U_n), \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $0 \leq U_n \leq \alpha$.

(b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$.

(c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $|U_n - \alpha| \leq (\frac{1}{2})^n$.

Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$



Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $f(x) = \frac{2x^2}{1+x^2}$.

1. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

2. (a) Montrer que la fonction f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur un intervalle J que l'on précisera. On note g la fonction réciproque de f .

(b) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0, 2[$, on a : $g(x) = \sqrt{\frac{x}{2-x}}$.

3. Soit h la fonction définie sur $[0, \pi[$ par : $h(x) = g(1 - \cos x)$

(a) Montrer que la fonction h est dérivable en $\frac{\pi}{2}$ et calculer $h'(\frac{\pi}{2})$.

(b) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0, \pi[$, on a : $h(x) = \tan \frac{x}{2}$.

(c) Montrer que la fonction h réalise une bijection de $[0, \pi[$ sur $\mathbb{R}_+$.

(d) Montrer que h^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $(h^{-1})'(x) = \frac{2}{1+x^2}$.

4. Soit la fonction k définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $\begin{cases} k(x) = h^{-1}(\frac{1}{x}), & \text{si } x > 0 \\ k(0) = \pi, \end{cases}$

(a) Montrer que la fonction k est continue à droite en 0.

(b) Étudier la dérivabilité de la fonction k sur $]0, +\infty[$ et calculer $k'(x)$.

(c) Montrer que pour tout réel $x > 0$, on a : $k(x) + h^{-1}(x) = \pi$.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $[0, \pi]$ par $f(x) = \sqrt{\cos(\frac{x}{2})}$

1. Montrer que f réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur un intervalle J que l'on déterminera.
2. Calculer $f^{-1}(0)$, $f^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ et $f^{-1}(1)$
3. Montrer que l'équation : $f(x) = x$ admet dans $[0, \pi]$ une solution unique α et que $\alpha \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$.
4. Étudier la dérivabilité de f^{-1} sur $[0, 1]$ et calculer $(f^{-1})'(x)$.
5. On pose $h(x) = f^{-1}(\sqrt{\sin x})$, pour tout réel x de $[0, \frac{\pi}{2}]$.
 - (a) Montrer que h est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ puis calculer $h'(x)$ pour tout x de $]0, \frac{\pi}{2}[$
 - (b) Calculer $h(0)$ puis en déduire $h(x)$ pour tout réel x de $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Exercice 11

On considère la fonction f définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par : $f(x) = 1 + \tan x$.

1. (a) Dresser le tableau de variations de la fonction f .
 (b) Montrer que la fonction f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[1, +\infty[$. Déterminer $f^{-1}(2)$.
 (c) Montrer que la fonction f^{-1} est dérivable sur $[1, +\infty[$ [et que $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 2}$.
2. Soit g la fonction définie sur par :
$$\begin{cases} g(x) = f^{-1}(\frac{x}{x-1}), & \text{si } x > 1 \\ g(1) = \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$
 - (a) Calculer la limite de la fonction g en $+\infty$.
 - (b) Montrer que la fonction g est continue à droite en 1.
 - (c) Montrer que la fonction g est dérivable sur $]1, +\infty[$ et calculer $g'(x)$.
 - (d) En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, on a : $g(x) + f^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$.
3. (a) Montre que pour tout réel $x > 1$, il existe un réel $c \in]1, x[$ tel que : $\frac{g(x) - \frac{\pi}{2}}{x - 1} = \frac{-1}{(c - 1)^2 + 1}$.
 (b) En déduire que la fonction g est dérivable à droite en 1 et préciser $g'_d(1)$.
4. On considère la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + k^2}$.
 - (a) Vérifier que la fonction $(f^{-1})'$ est décroissante sur $[1, +\infty[$.
 - (b) Montrer que pour tout entier naturel non nul k , on a : $\frac{1}{1 + k^2} \leq f^{-1}(k + 1) - f^{-1}(k) \leq \frac{1}{1 + (1 - k)^2}$
 - (c) En déduire que pour tout entier naturel non nul n , on a : $f^{-1}(n + 1) - \frac{n^2}{1 + n^2} \leq U_n \leq f^{-1}(n + 1)$.
 - (d) Montrer que la suite (u_n) est convergente et déterminer un encadrement de sa limite.

Exercice 12

Soit f la fonction définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $f(x) = 1 + \sin(\pi x)$

1. (a) Montrer que f réalise une bijection de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ sur $[0, 2]$. On note f^{-1} la réciproque de f .
 (b) Calculer $f^{-1}(1)$.
2. Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]0, 2[$ et que pour tout $x \in]0, 2[$, $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{2x - x^2}}$
3. On pose pour tout $x \in [0, 2]$, $g(x) = f^{-1}(2 - x) + f^{-1}(x)$,
 - (a) Montrer que g est dérivable sur $]0, 2[$ et que pour tout $x \in]0, 2[$, $g'(x) = 0$.

- (b) En déduire que pour tout $x \in]0, 2[$, $f^{-1}(2-x) = -f^{-1}(x)$
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(1 + \frac{1}{n+k}\right)$
- (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq k \leq n$. Montrer que pour tout $\frac{2n+1}{2n} \leq 1 + \frac{1}{n+k} \leq \frac{n+1}{n}$
- (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n+1}{n} f^{-1}\left(\frac{2n+1}{2n}\right) \leq U_n \leq \frac{n+1}{n} f^{-1}\left(\frac{n+1}{n}\right)$
- (c) En déduire la limite de la suite (U_n) .

Exercice 13 (Ds 1 2015-2016)

Soit f la fonction définie sur $] -\infty, -2] \cup [2, +\infty[$ par : $f(x) = x + 1 - \sqrt{x^2 - 4}$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

A-

- (a) Étudier la dérivabilité de f à gauche en (-2) et à droite en 2 , et interpréter graphiquement les résultats.
- (b) Dresser le tableau de variations de f .
(On vérifiera que pour tout $x \in] -\infty, -2] \cup [2, +\infty[$, $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$)
- (a) Montrer que la droite $\Delta : y = 2x + 1$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C})$ admet au voisinage de $-\infty$.
- (b) Étudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à Δ sur $] -\infty, -2]$.
- Soit g la restriction de f à $[2, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur un intervalle J qui l'on précisera, on désigne par la courbe $(\mathcal{C}')$ représentative de g^{-1} . Construire Δ , $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ dans le même repère. Expliciter $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

B-

Soit φ la fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par :
$$\begin{cases} \varphi(x) = f^{-1}\left(\frac{2}{\cos x}\right), & \text{si } x \in]0, \frac{\pi}{2}[\\ \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \end{cases}$$

- Montrer que φ est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.
- Montrer que : pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$; $\varphi(x) = 1 - \frac{1}{\sin x}$.
- (a) Montrer que φ réalise une bijection de $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur un intervalle K que l'on précisera.
- (b) La fonction φ^{-1} est-elle dérivable gauche en 0 ?
- (c) Montrer que φ^{-1} est dérivable sur $] -\infty, 0[$ et calculer $(\varphi^{-1})'(x)$ pour $x < 0$.
- Soit (U_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varphi^{-1}\left(\frac{-k}{n^2}\right)$.
- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\varphi^{-1}\left(\frac{-1}{n}\right) \leq U_n \leq \varphi^{-1}\left(\frac{-1}{n^2}\right)$.
- (b) En déduire que (U_n) est convergente et calculer sa limite.

Exercice 14 (Ds 1 2016-2017)

Soit f la fonction définie sur $I =]-\frac{1}{2}, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{2x+1}}$. On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. (unité $2cm$)

- (a) Montrer que f est dérivable sur I et que $f'(x) = \frac{2x+2}{(\sqrt{2x+1})^3}$
- (b) Dresser le tableau de variation de f .
- (c) Étudier le signe de $f(x) - x$ sur I .
- (a) Montrer que f réalise une bijection de I sur $\mathbb{R}$. On note g sa fonction réciproque.
- (b) Construire, dans le même repère la courbe $(\mathcal{C})$ de f et la courbe $(\mathcal{C}')$ de g .

- (c) Montrer que , $g(x) = \frac{x}{4}(\sqrt{x^2 + 4} + x)$
3. Soit h la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$
- (a) Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis que pour tout $x \in [0, +\infty[$ on a : $1 - x \leq h(x) \leq 1$.
- (b) En déduire que pour tout on a : $2x - 2x^2 \leq f(x) \leq 2x$.
4. Soit la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{k+n^2}}$
- (a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$ on a : $U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{2n^2}\right)$.
- (b) Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ on a : $\frac{k}{n^2} - \frac{1}{2n^2} \leq f\left(\frac{k}{2n^2}\right) \leq \frac{k}{n^2}$
- (c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{2} \leq U_n \leq \frac{n+1}{2n}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 15 ((Ds 1 2016-2017))

- A)** Soit la fonction f définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par : $f(x) = \tan x$.
1. (a) Montrer que f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}_+$.(On note g sa fonction réciproque)
- (b) Déterminer le domaine de dérivabilité de g .
- (c) Construire dans un repère orthonormé les courbes ($\mathcal{C}$) de f et la courbe ($\mathcal{C}$) de g .
- (d) Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
2. Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :
$$\varphi(x) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
- (a) Montrer que φ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- (b) Étudier les variations de $\mathbb{R}_+$.
- (c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\varphi(x) = \frac{\pi}{2} - g(x)$.
- (d) En déduire que φ est dérivable à droite en 0 et que $(\varphi)'_d(0) = -1$.

B)

1. Soient a et b deux réels $a > 0, b > 0$ et $a < b$.
Montrer que $0 < \varphi(a) - \varphi(b) < \frac{\pi}{2}$ et que $\tan[\varphi(a) - \varphi(b)] = \frac{b-a}{1+ab}$
2. Soit la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $U_n = \sum_{k=0}^n \varphi(k^2 + 3k + 3)$
- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n^2 + 3n + 3) = \varphi(n+1) - \varphi(n+2)$.
- (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 16 (Dc 2 2017-2018)

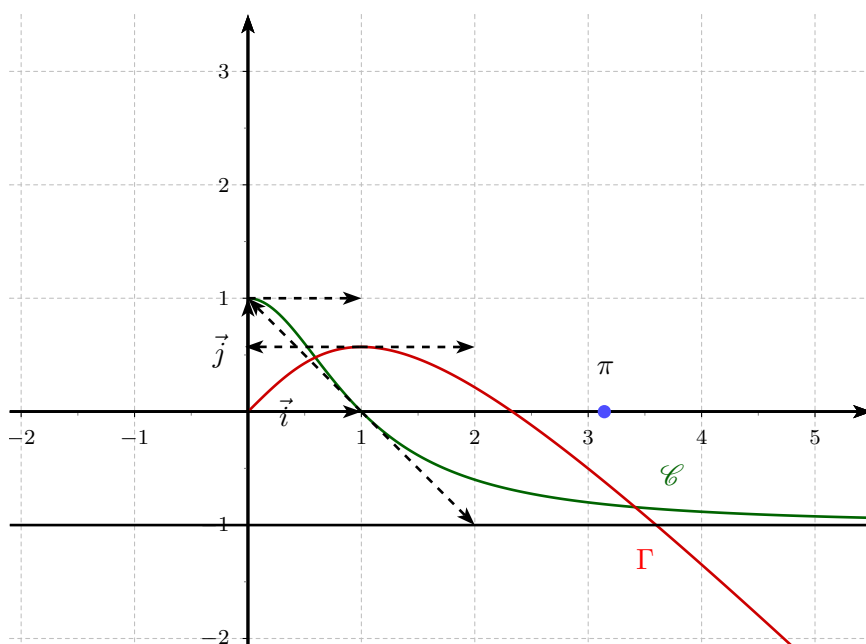
- Soit la fonction f définie sur $[-1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$.
1. (a) Dresser le tableau de variation de f .
- (b) Montrer que f réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
- (c) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de f et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- (d) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
2. Pour tout entier naturel n non nul, on associe la fonction φ_n définie sur $]0, 1[$ par :
 $\varphi_n(x) = f(x) - x^n$

- (a) Montrer que l'équation $\varphi_n(x) = 0$ admet dans $[0, 1]$ une unique solution α_n .
- (b) Montrer que $\varphi_{n+1}(\alpha_n) > 0$ et que la suite (α_n) est croissante.
- (c) En déduire que la suite (α_n) est convergente et calculer sa limite.

Exercice 17 ((Dc 2 2017-2018))

Dans le graphique ci dessous , on a tracé dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les courbes $\mathcal{C}$ et Γ qui représentent : une fonction f définie et deux fois dérivable sur $[0, +\infty[$ ainsi qu'une de ses primitive F . On admet que $\mathcal{C}$ est au dessus de son asymptote la droite d'équation $y = -1$ et que $A\left(1, \frac{\pi}{2} - 1\right) \in \Gamma$

1. A l'aide d'une lecture graphique
 - (a) Montrer que $\mathcal{C}$ est la courbe de f .
 - (b) Calculer $(F \circ f)'(1)$.
 - (c) Montrer que l'équation $f''(x) = -1$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$.
 - (d) Justifier que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.
2. On admet que pour tout $x \geq 0$, $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$
 Montrer que pour tout $x \in]-1, 1]$, $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}$
3. Soit g la fonction définie sur $[0, \pi[$ par $g(x) = f^{-1}(\cos x)$
 - (a) Vérifier que pour tout $x \in [0, \pi[$, $g(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$.
 - (b) Étudier les variations de g .
4. (a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur $\mathbb{R}_+$
 (b) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que pour tout $x \geq 0$, $(g^{-1})'(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$
5. Montrer que pour tout $x > 0$, $F(x) = \pi - x - g^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ et déduire que Γ admet une asymptote oblique D que l'on déterminera.
6. Montrer que l'équation $F\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x}{2} = 1$ admet une solution unique α dans $[0, 2]$
7. On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = 1 - F\left(\frac{U_n}{2}\right) \end{cases}$$
 Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n \in [0, 2]$ et que : $|4U_{n+1} - 2\alpha| \leq |2U_n - \alpha|$ et déduire que U_n converge vers $\frac{\alpha}{2}$.



Exercice 18

Soit f la fonction définie sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{1 - \sin x}{\cos x}, & \text{si } x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ f(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases}$$

1. (a) Montrer que f est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.
(b) Montrer que f est dérivable à gauche en $\frac{\pi}{2}$ et que $f'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}$
2. (a) Montrer que f réalise une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur un intervalle J que l'on précisera. On note g sa fonction réciproque.
(b) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α et que : $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4}$
(c) Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ de f et la courbe $(\mathcal{C}')$ de f^{-1} dans le même repère.
3. (a) Montrer que pour tout x de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f^2(x) = \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$, puis exprimer $\sin x$ en fonction de $f^2(x)$.
(b) Montrer que g est dérivable sur J et que pour tout $x \in J$, $g'(x) = \frac{-2}{1 + x^2}$